

Segmentação de Derramamentos de Óleo no Oceano

Introdução a Visão Computacional — T1

Carolina Barroco, Gustavo Losch e Henrique Mayer

Sumário

1. Introdução
 1. Problema
2. Background
 1. Dataset
3. Metodologia
 1. Filtros
 2. Binarização
 3. Otimização do Limiar
4. Resultados

Introdução

Problema

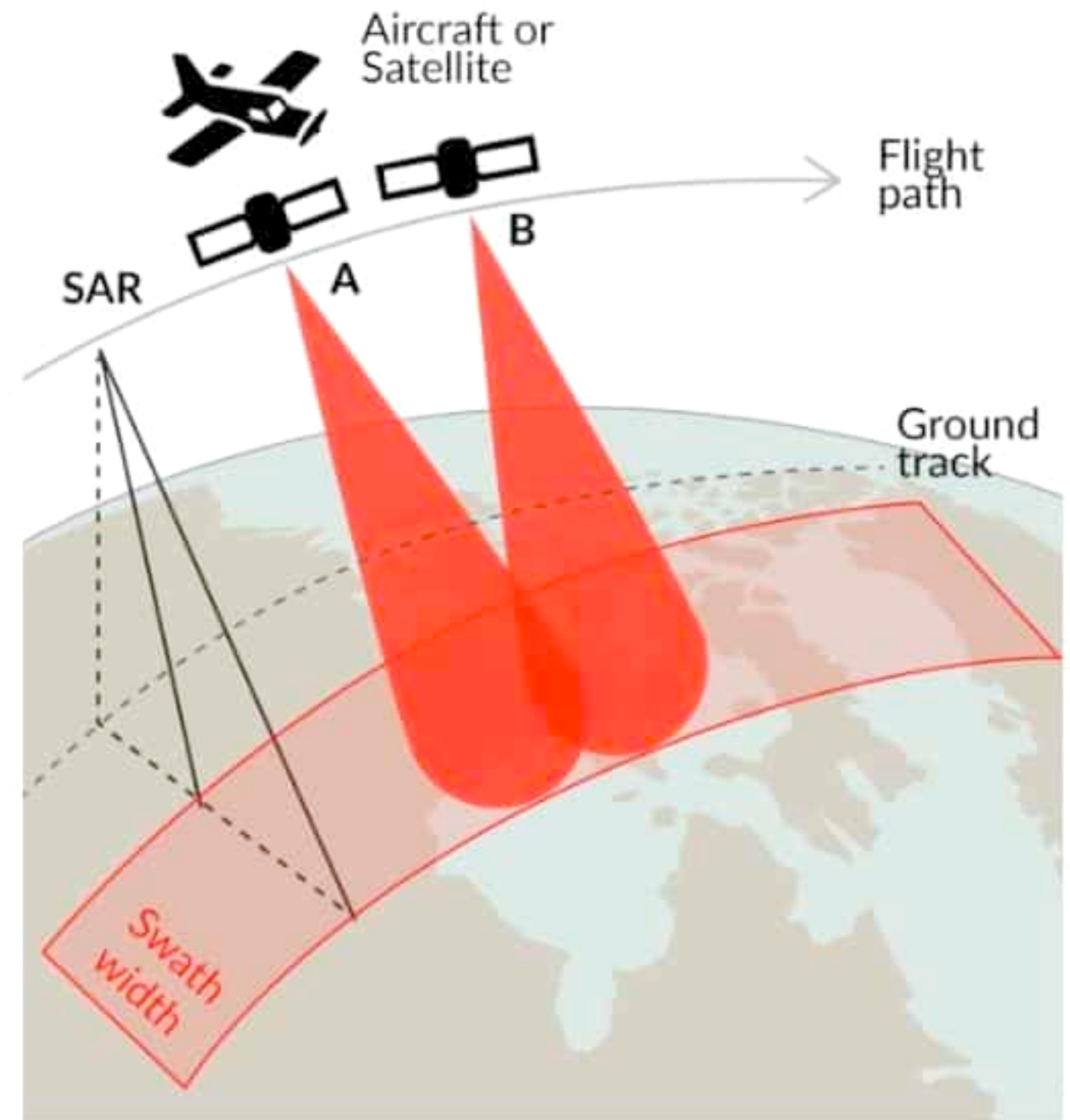
- Reconhecer e segmentar área da imagem que contém derramamento de óleo no oceano (semantic segmentation)
- Tarefa crítica para a preservação ambiental e segurança marítima
- Quanto antes um vazamento é detectado, mais rápida é feita a contenção e menor é o impacto ambiental



Background

Conjunto de Dados

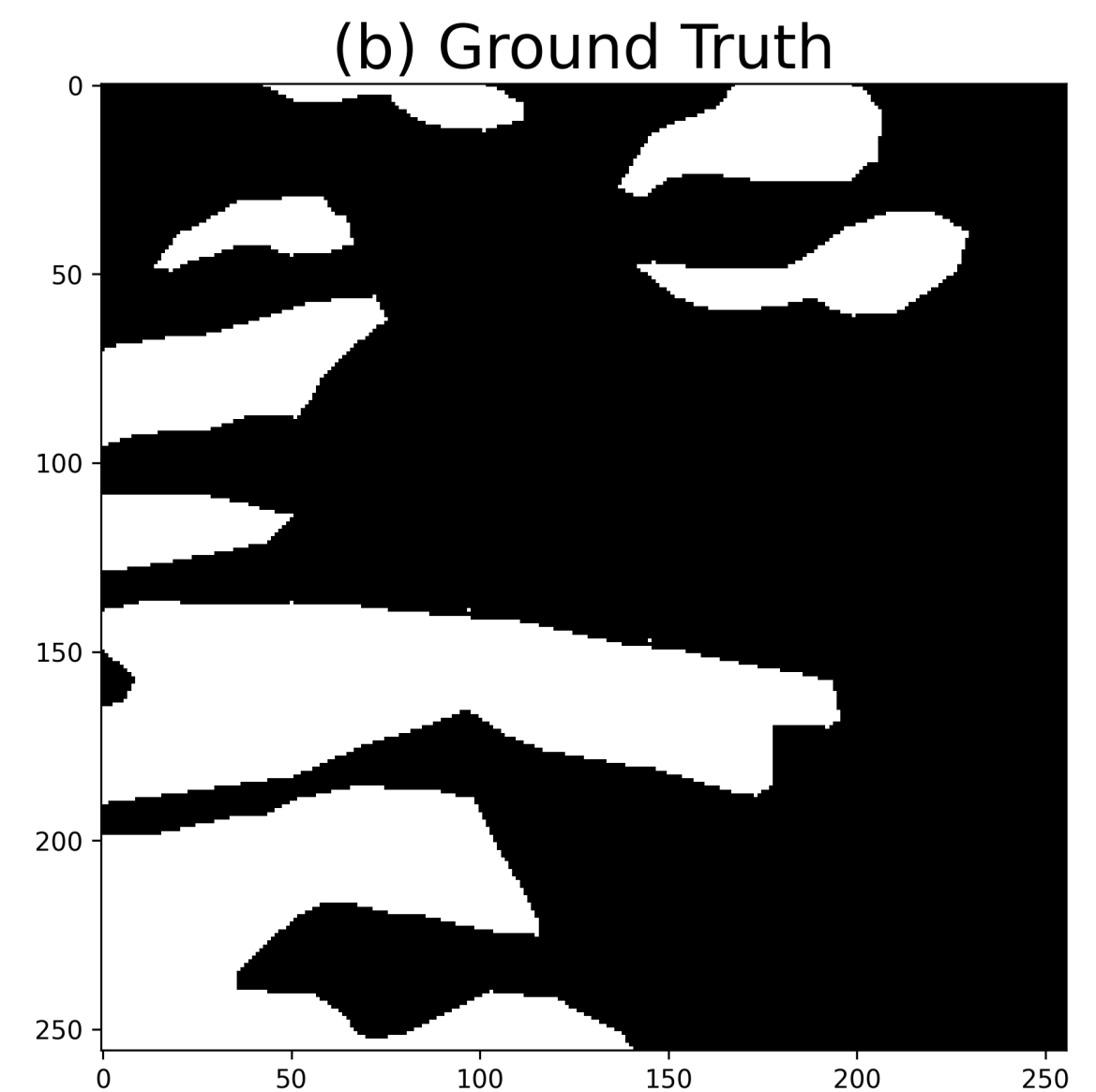
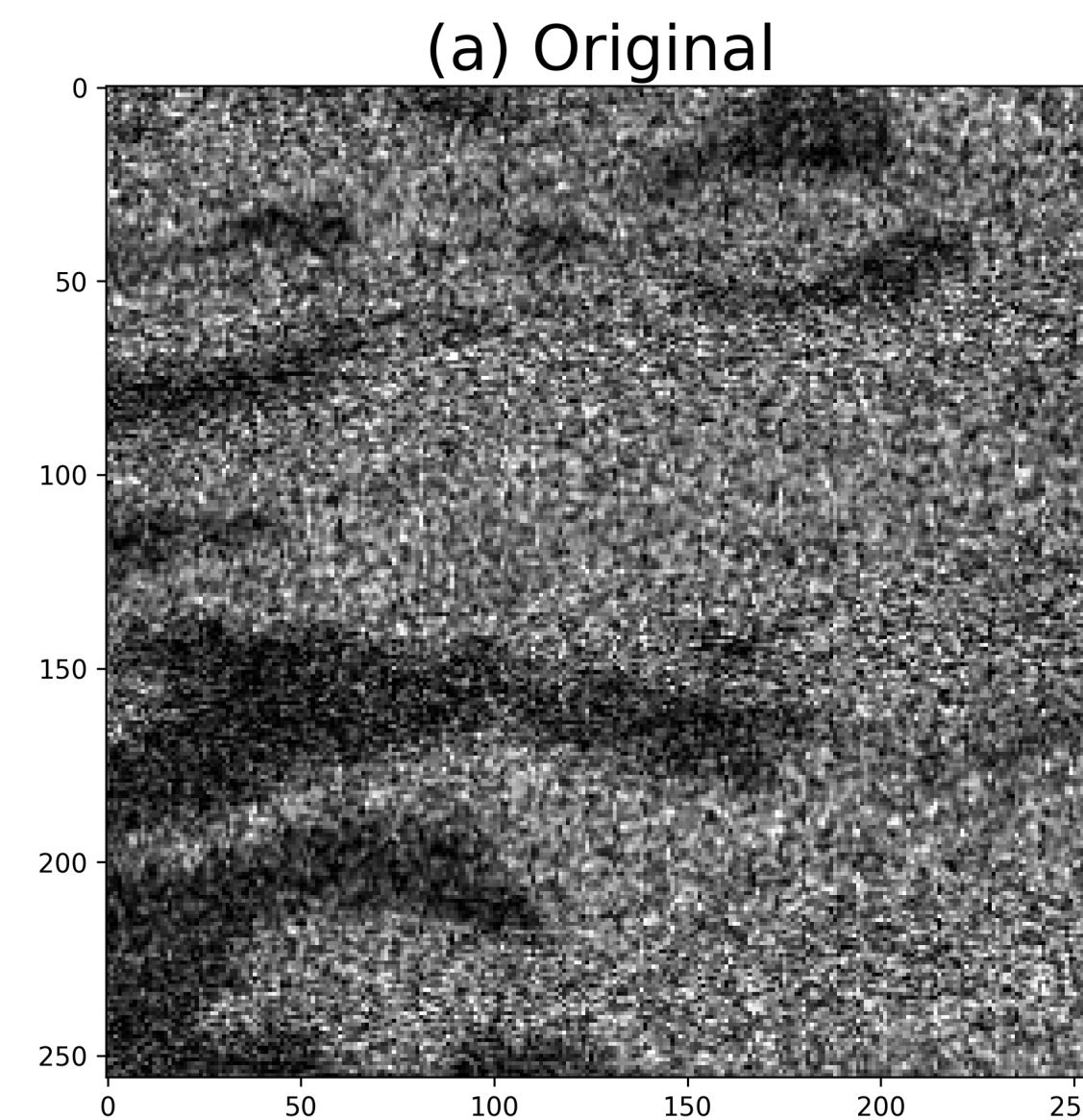
- O conjunto de dados utilizado foi o Deep-SAR Oil Spill (SOS)
- Imagens de **derramamentos de óleo** no oceano capturados por satélites SAR
 - Dois incidentes: Golfo do México (PALSAR) e Golfo Pérsico (Sentinel-1A)
 - Satélite envia uma onda e é refletida na superfície do oceano. Frequência de reflexão é diferente em partes com óleo do que com água



Background

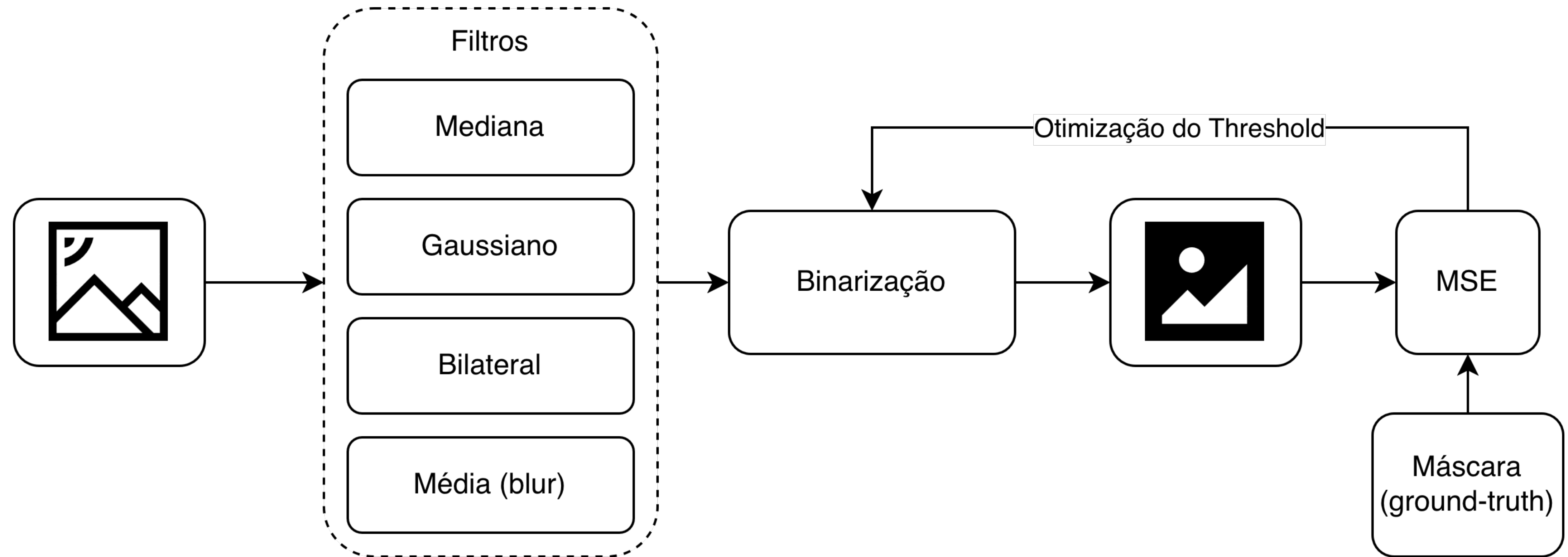
Conjunto de Dados

- Construído a partir da rotação e recorte de 21 imagens brutas capturadas pelos satélites
- Ao final, contém 8070 imagens com suas respectivas máscaras com a resolução de 256x256
- Dividido em uma proporção de 80% para treino e 20% para teste



Metodologia

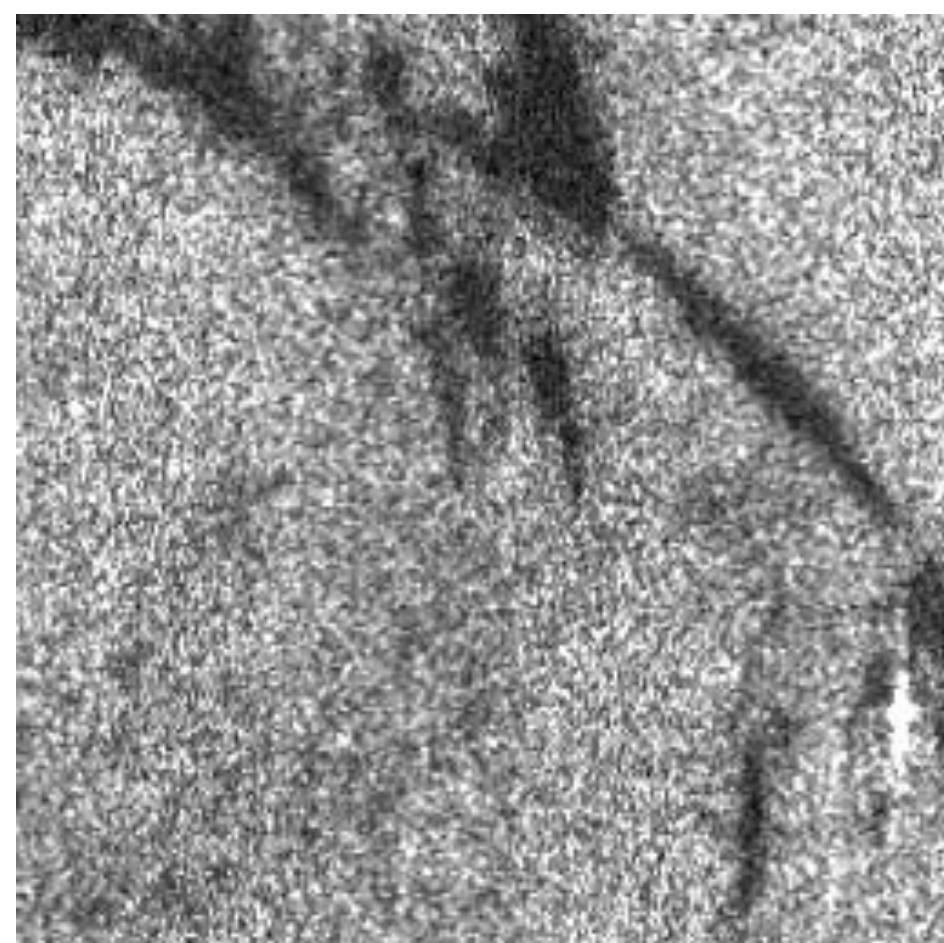
Pipeline



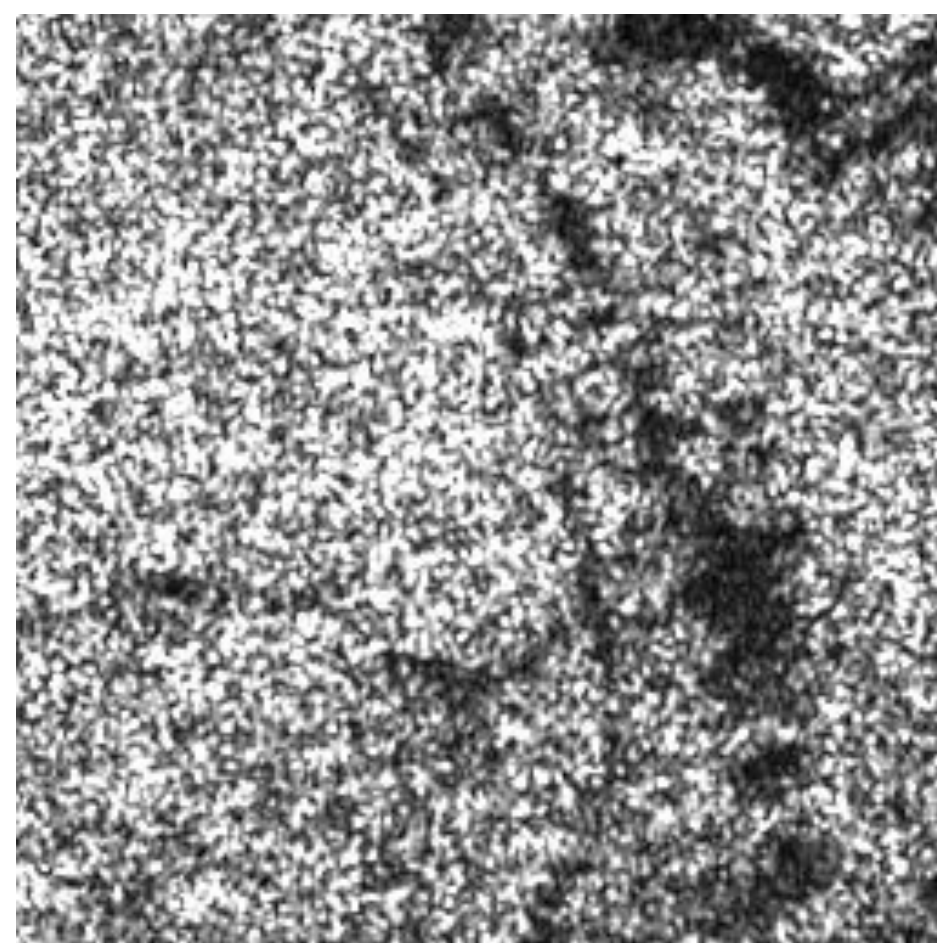
Metodologia

Quantificação do Ruído

- Hipótese inicial: Ruído Sal e Pimenta

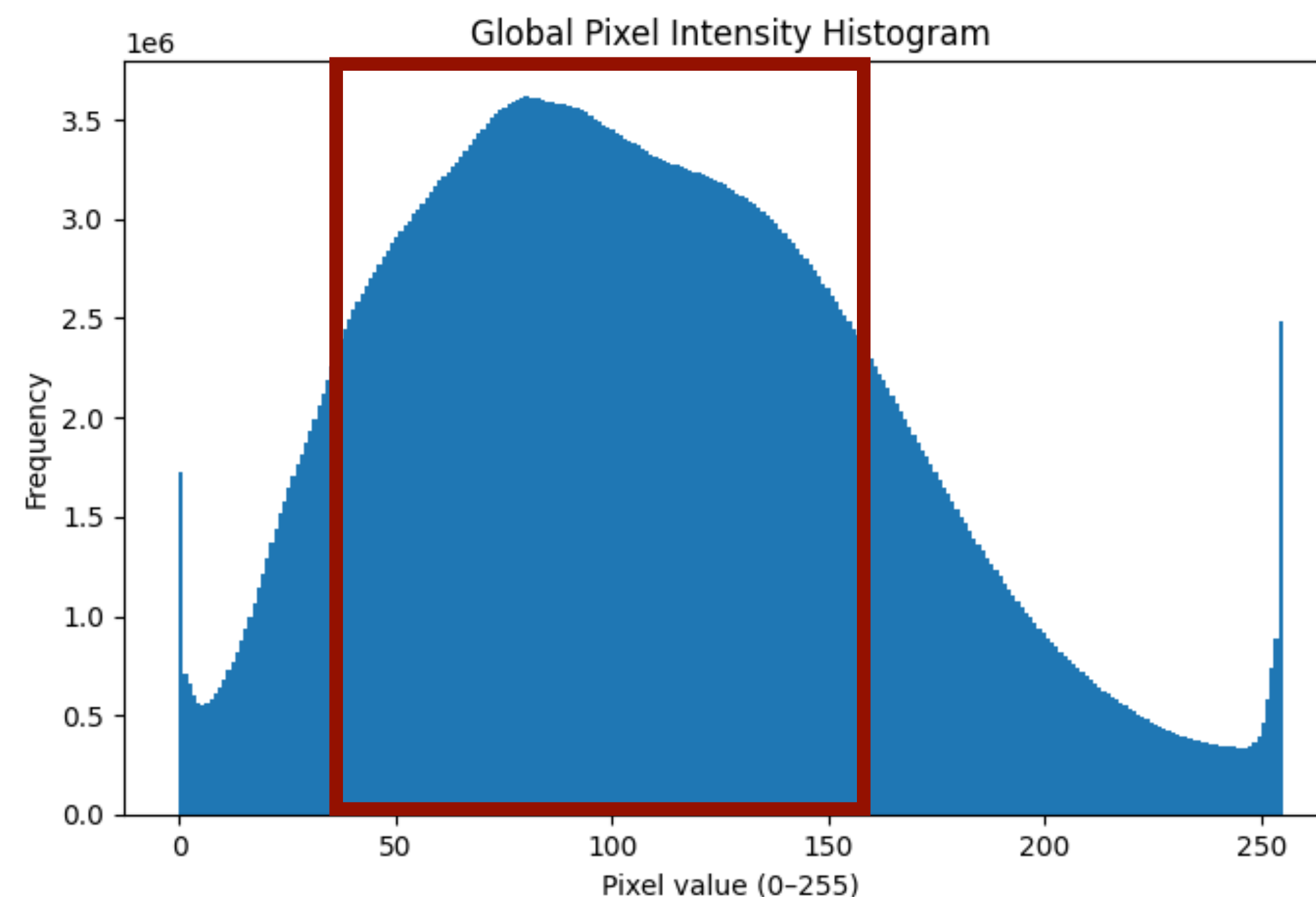


ALOS PALSAR



Sentinel-1A

- Análises globais

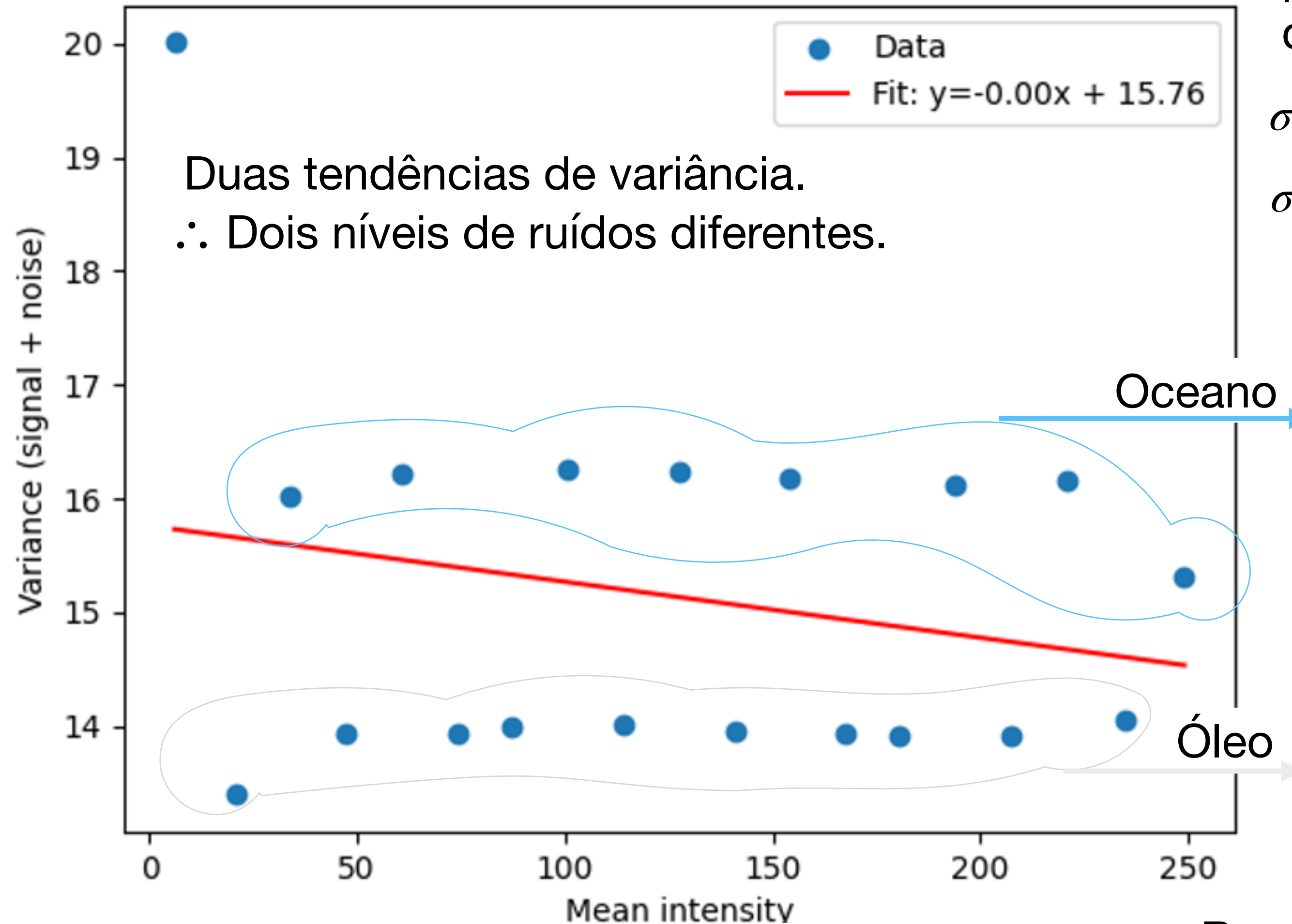


Histograma de 256 agrupamentos representando a intensidade do pixel, que varia entre $[0, 255]$, abrangendo toda a escala de cinzas das 6455 figuras selecionadas.

Grande maioria dos pixels com valores entre 40 e 150. Necessidade de filtragem e binarização evidente.

Metodologia

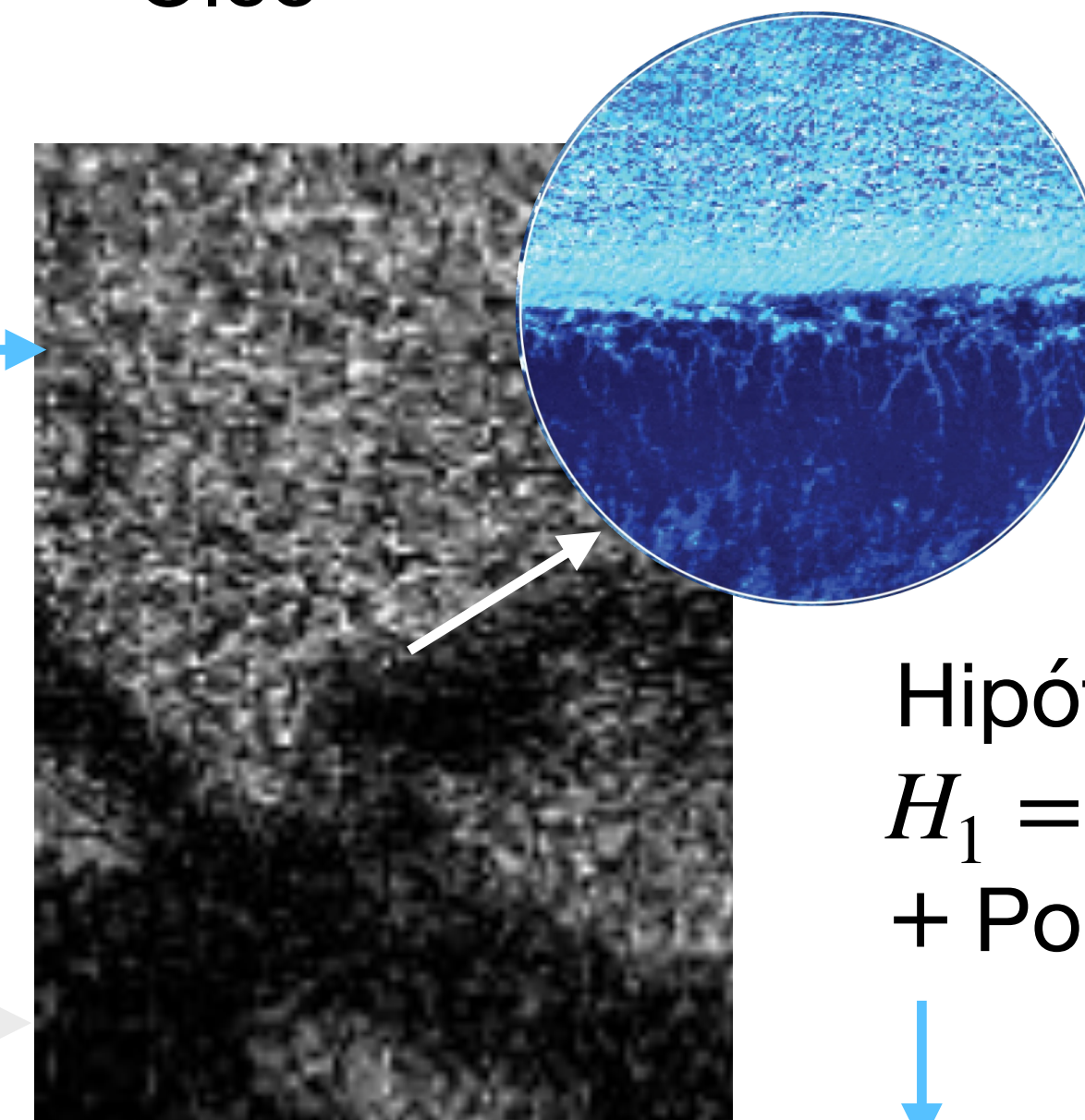
Quantificação do Ruído



Variância considerável observada entre os 20 subgrupos gerados por **superfície** se mantém praticamente **constante**, mesmo com o aumento da intensidade média dos pixels.

$$\sigma^2(X_{\text{Oceano}}) \approx 16.1 \quad \therefore \quad \sigma_g^2 \text{ Alta e constante por grupo.}$$

$$\sigma^2(X_{\text{Óleo}}) \approx 13.9$$



$$I_g = S_g + n_g$$

Hipótese:

$$H_1 = n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

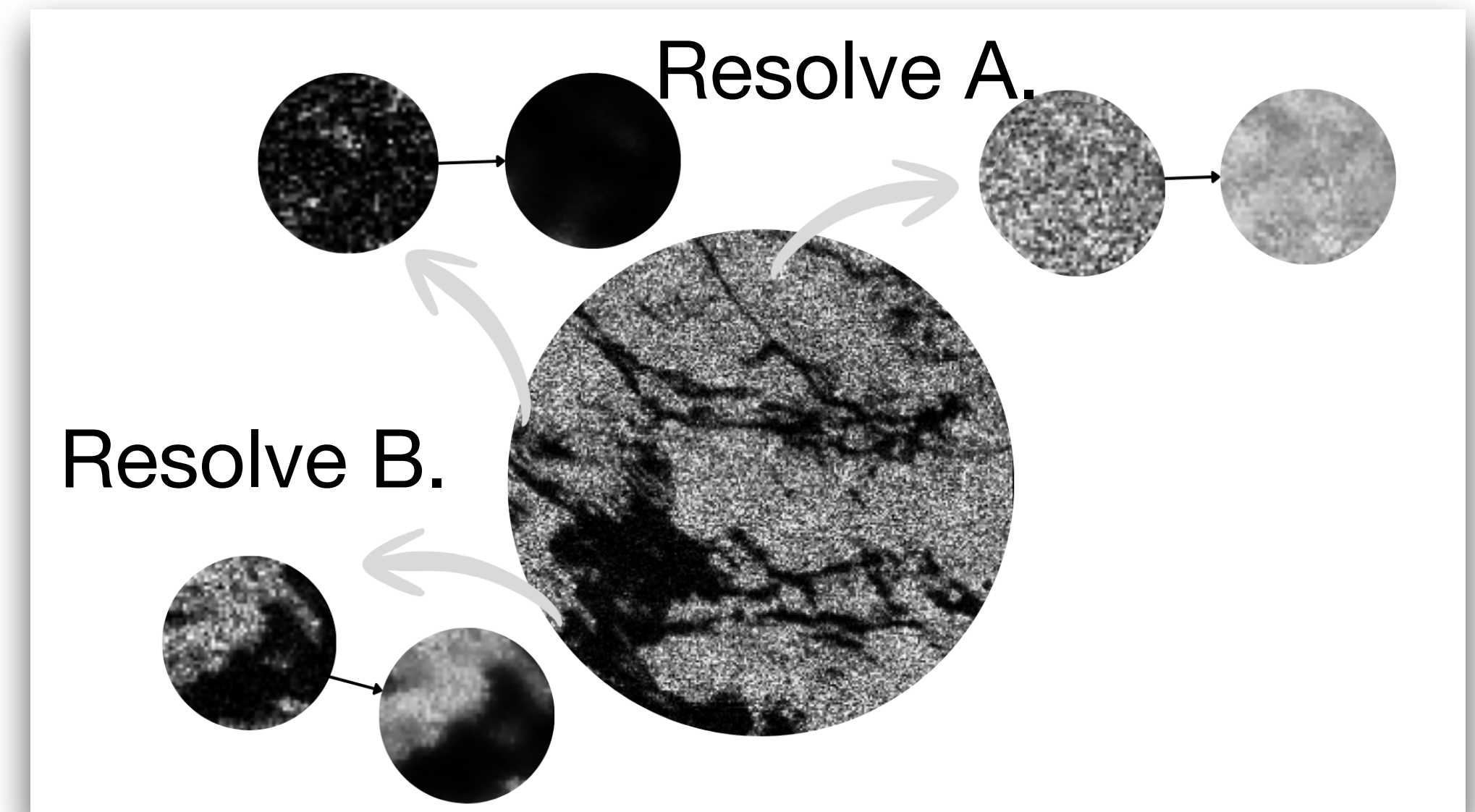
Variância inconstante Variância constante

Resultado: H_1 assumida pelo método de Immerkaer.

Metodologia

Filtragem

Filtro ótimo:



- Filtros necessários para tornar a binarização efetiva para separar água e óleo

- Filtro ótimo, aquele capaz de:

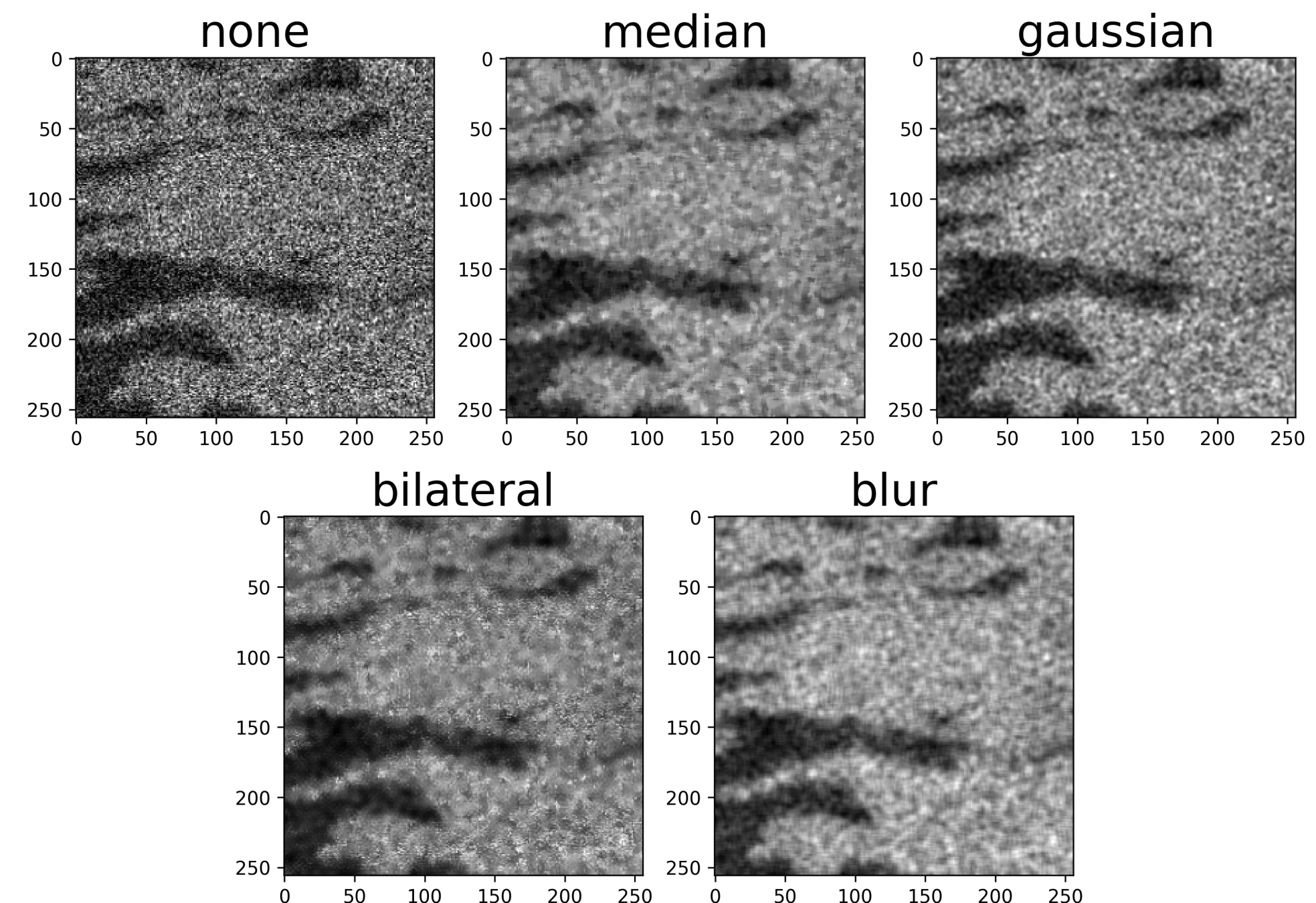
A. $\downarrow \sigma^2(X_{\text{Oceano}})$, $\downarrow \sigma^2(X_{\text{Óleo}})$

B. Encontrar uma fronteira de decisão adequada.

- Filtros utilizados

- mediana
- gaussiano
- bilateral
- média (blur)

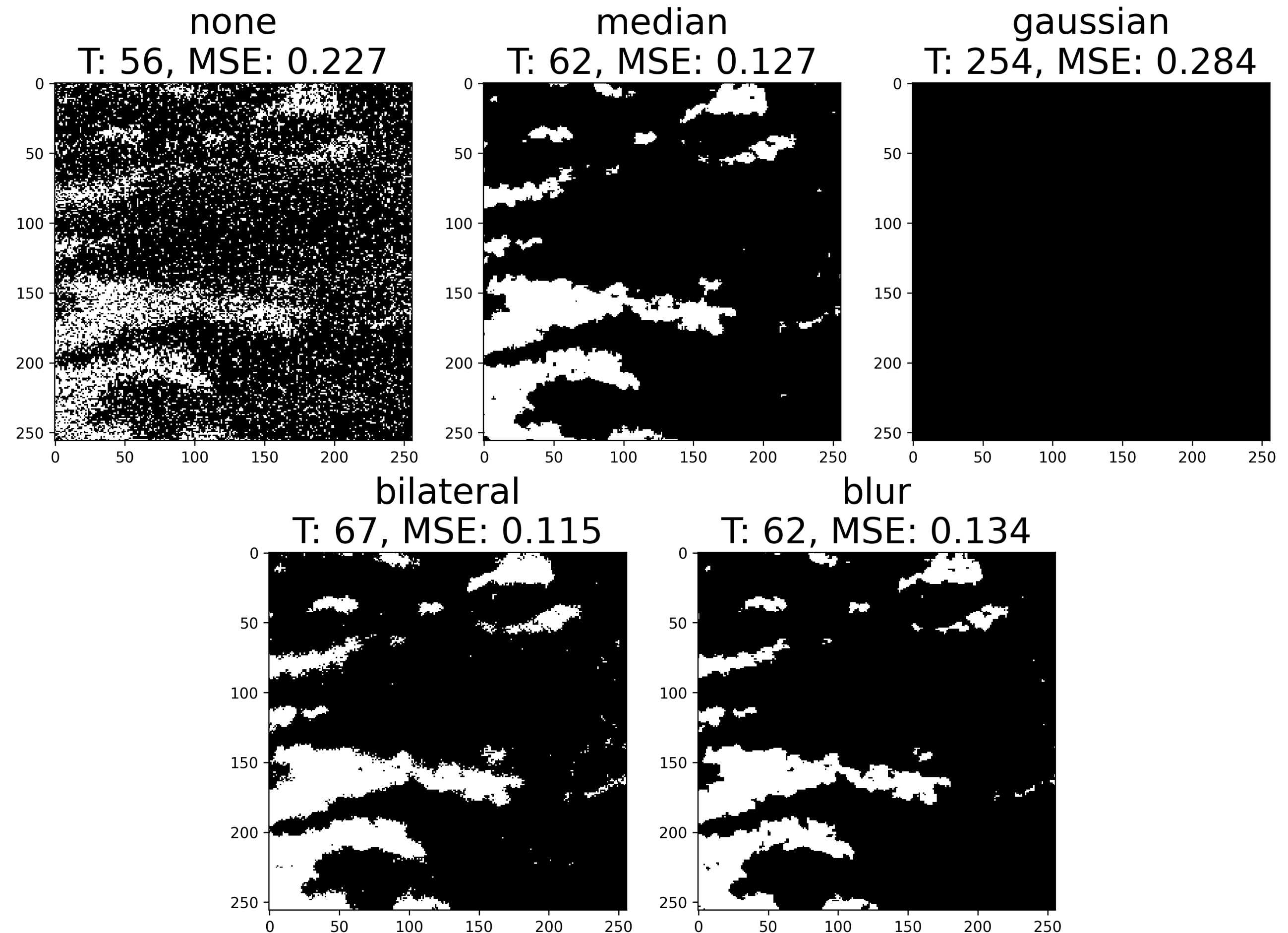
- Qual é o melhor filtro?



Metodologia

Binarização

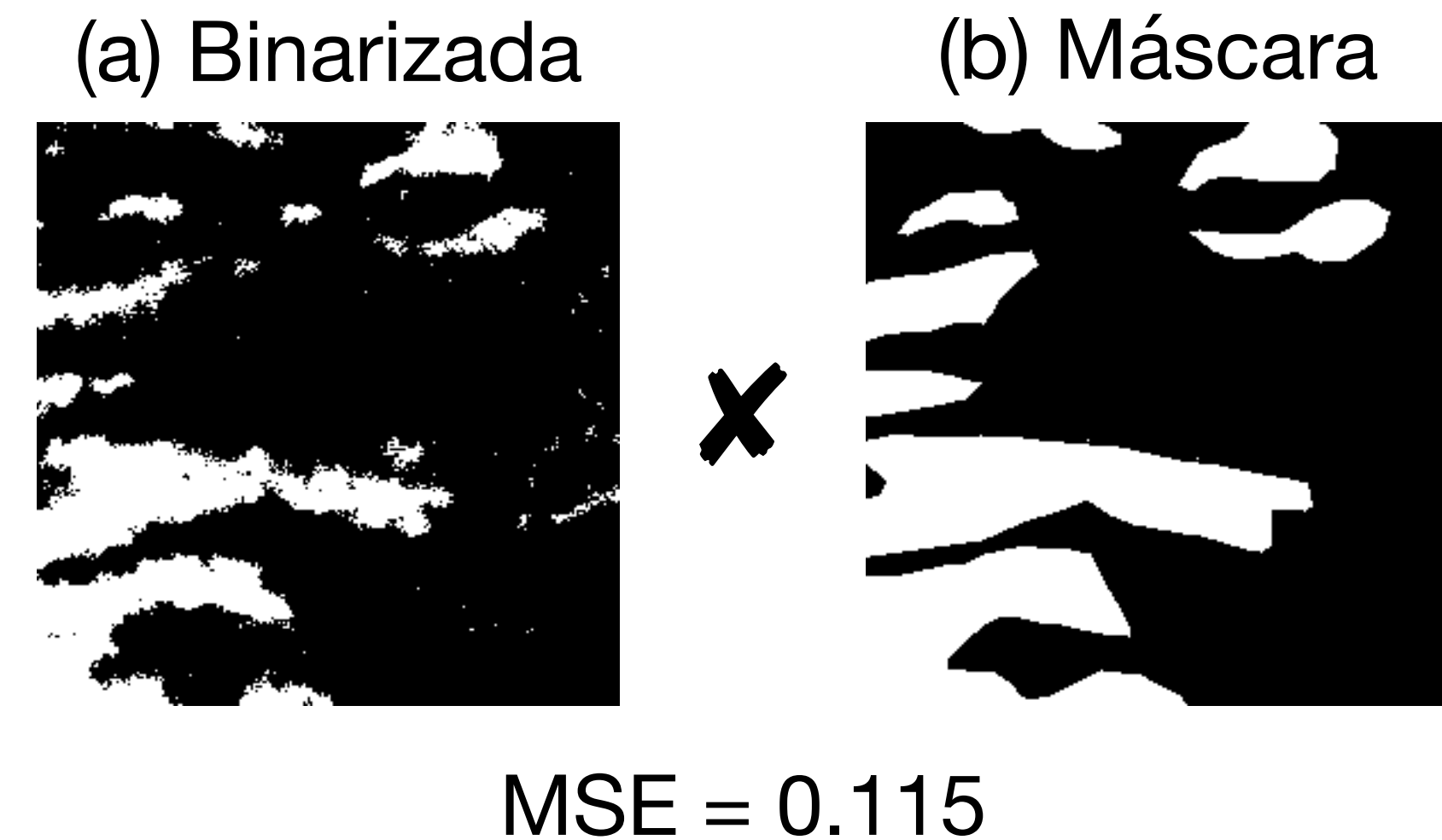
- Após a utilização dos filtros, aplicou-se uma binarização das imagens com um limiar T
- Intensidade do *Pixel* $> T$ transforma em 255
- Intensidade do *Pixel* $\leq T$ transforma em 0
- Qual é o melhor valor para T ?



Metodologia

Otimização do Limiar

- Utilização de Otimização Bayesiana para encontrar o valor de T que minimiza o MSE entre a imagem binarizada e a máscara do conjunto de dados
- Implementado usando Optuna



Filtro	Limiar (T)
Ausência (None)	56
Mediana	62
Média (Blur)	62
Bilateral	67
Gaussiano	254

Metodologia

Otimização do Limiar

- Utilização de Otimização Bayesiana para encontrar o valor de T que minimiza o MSE entre a imagem binarizada e a máscara do conjunto de dados
- Implementado usando Optuna



$$T = 0$$

Resultados

Segmentação

- Dentre os filtros testados, o filtro **Bilateral** obteve em média o menor MSE
- Filtro Mediana foi o **mais consistente**, com o menor desvio padrão
- Filtro Gaussiano foi o pior e mais inconsistente entre os filtros

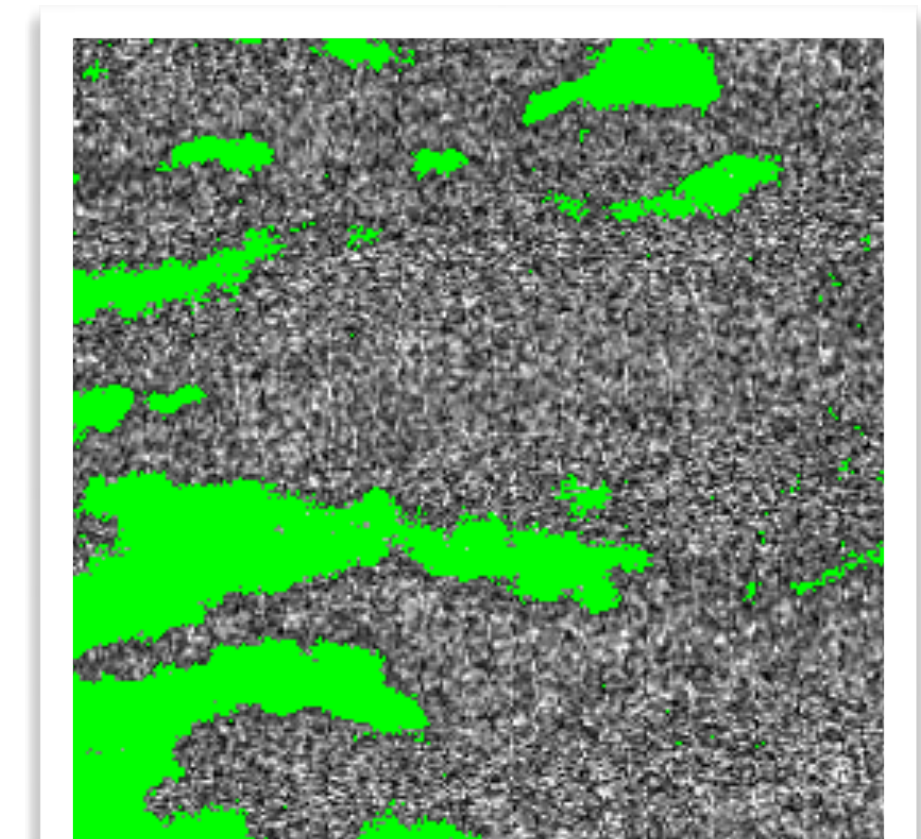
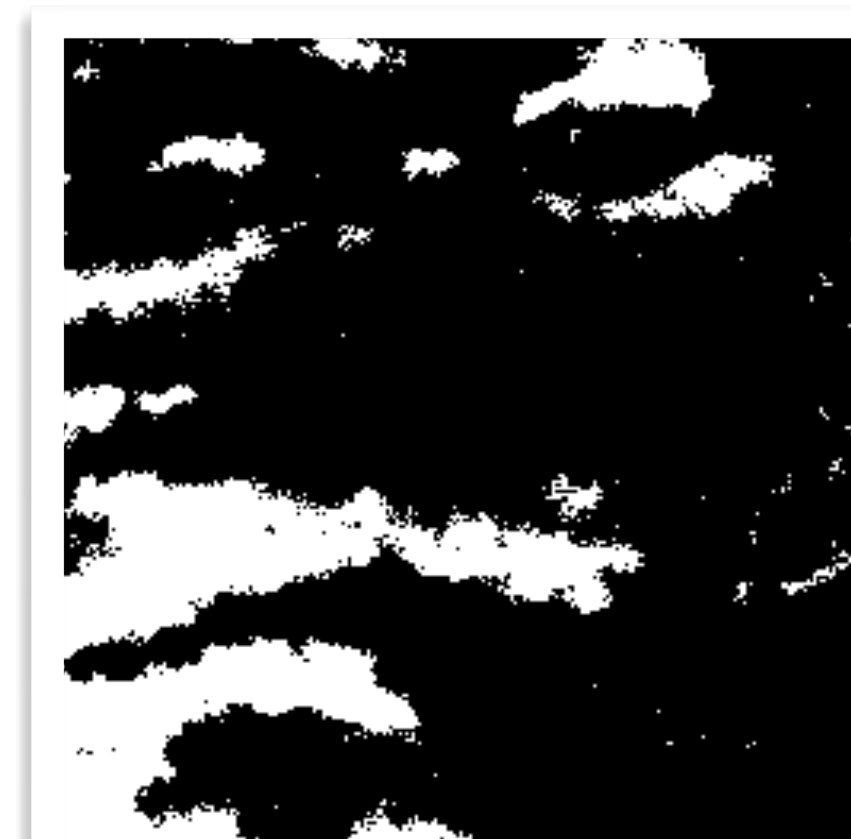
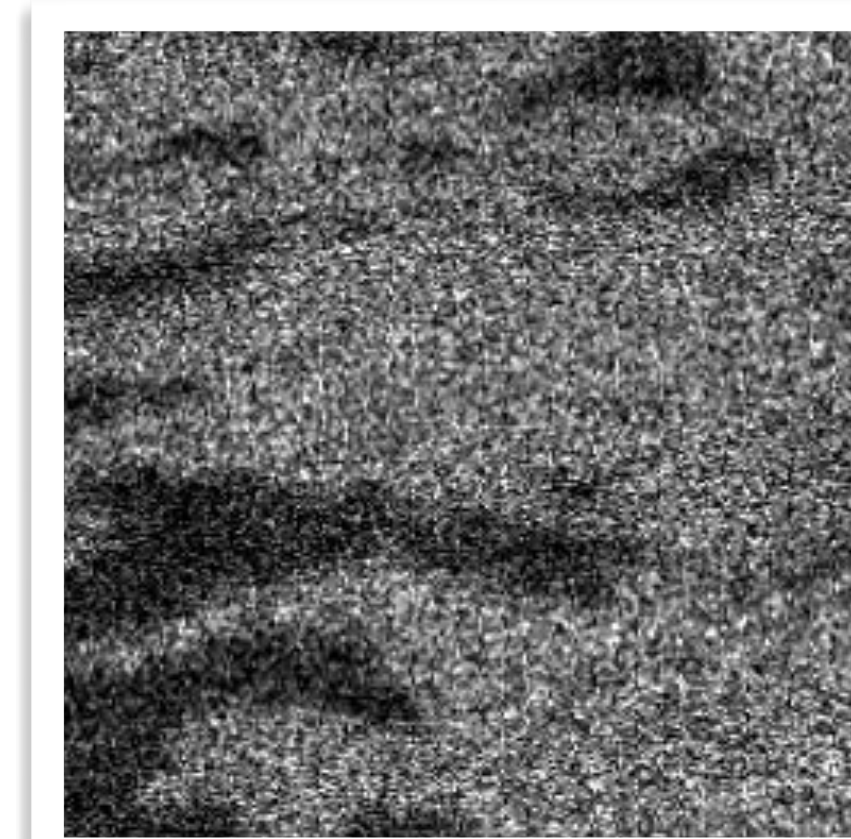
Filtro	MSE
Bilateral	0.127 ± 0.122
Mediana	0.128 ± 0.116
Média (Blur)	0.129 ± 0.117
Ausência (None)	0.173 ± 0.117
Gaussiano	0.247 ± 0.228

Média ± Desvio Padrão

Resultados

Segmentação

- Dentre os filtros testados, o filtro **Bilateral** obteve em média o menor MSE
- Filtro Mediana foi o **mais consistente**, com o menor desvio padrão
- Filtro Gaussiano foi o pior e mais inconsistente entre os filtros



Segmentação de Derramamentos de Óleo no Oceano

Muito Obrigado!
Perguntas?

Carolina Barroco, Gustavo Losch e Henrique Mayer

(Extra) Metodologia

Teste validação para composição do ruído

$$I_g = S_g + n_g$$

$$H_0 = n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

Assumindo parte do ruído Poisson aplicamos a transformação de Anscombe para estabilizar a variância:

$$Z(i, j) = 2\sqrt{I(i, j) + \frac{3}{8}}$$

Sob essa transformação, espera-se que:

$$Z(i, j) \approx \mathcal{N}(2\sqrt{\lambda(i, j)}, 1)$$

Testa-se:

$$H_0 : \text{Var}(Z(i, j)) = \sigma^2 \approx 1 \quad \forall (i, j)$$

$$H_1 : \text{Var}(Z(i, j)) \neq \text{constante}$$

A transformação de Anscombe é aplicada para estabilizar a variância de ruído Poisson, aproximando-o de ruído Gaussiano com variância constante. Em seguida, o estimador de Immerkaer é utilizado para estimar o desvio padrão do ruído a partir da resposta de um filtro Laplaciano.

Estimador de Immerkaer

$$\hat{\sigma} = \frac{\sqrt{\pi/2}}{6(M-2)(N-2)} \sum_{i=2}^{M-1} \sum_{j=2}^{N-1} |F(i, j)|$$

Resultado:

$$\text{Var}(Z) \approx 1.57; \text{Var}(Z) > 1;$$

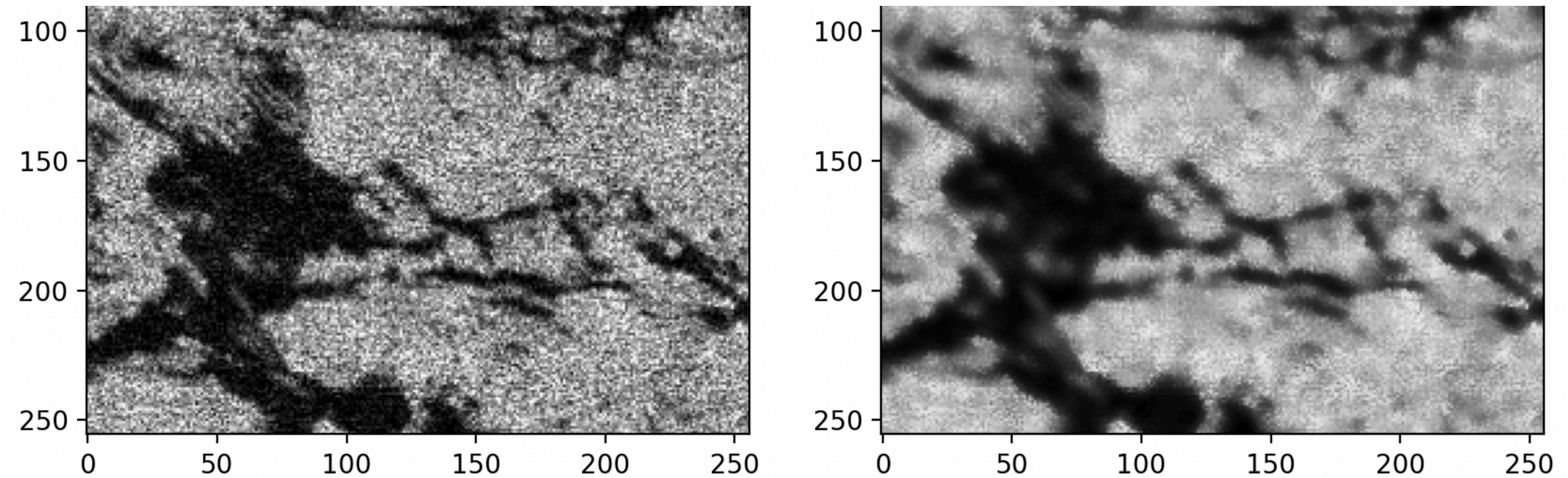
Portanto ruído não apenas Poisson nem Gaussiano.

Rejeita-se H_0 para o teste de Immerkaer e H_1 para nossa hipótese inicial

(Extra) Metodologia

Filtro Bilateral

O Filtro Bilateral é uma técnica projetada para suavizar a imagem preservando ativamente os seus contornos .



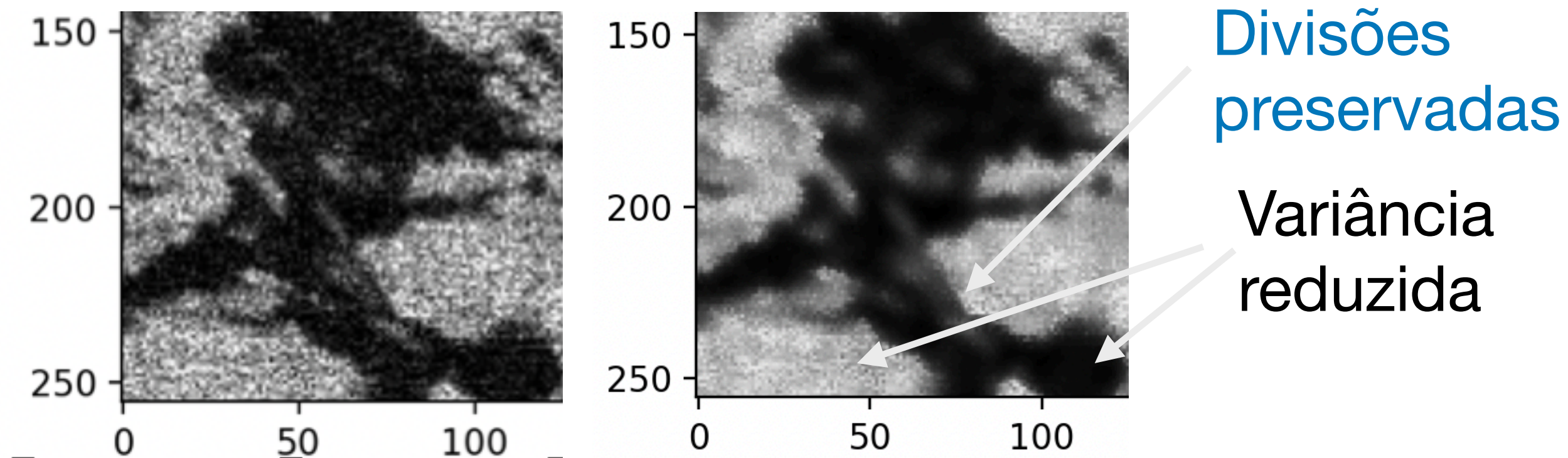
Suavização depende de:

- distância espacial (pixels vizinhos)
- **diferença de intensidade** (similaridade)

Dentro de cada região (mesma variância) → reduz ruído
 Entre regiões (variâncias diferentes) → preserva contraste

$$BF[I]_p = \underbrace{\frac{1}{W_p}}_{\text{Normalization}} \sum_{q \in S} \underbrace{G_{\sigma_s}(\|p - q\|)}_{\text{Space Weight}} \underbrace{G_{\sigma_r}(\|I_p - I_q\|)}_{\text{Range Weight}} \underbrace{I_q}_{\text{Diferencial}}$$

Reduz peso quando intensidades são diferentes



Trata:

$$n_g(i, j) \sim \underbrace{\mathcal{N}(0, \sigma^2)}_{\text{Ruído Gaussiano pois espalha valores localmente}} + \underbrace{\text{Poisson}(\lambda(i, j))}_{\text{Ruído Poisson pois é dependente da intensidade (regiões mais claras} \rightarrow \text{mais variância)}}$$

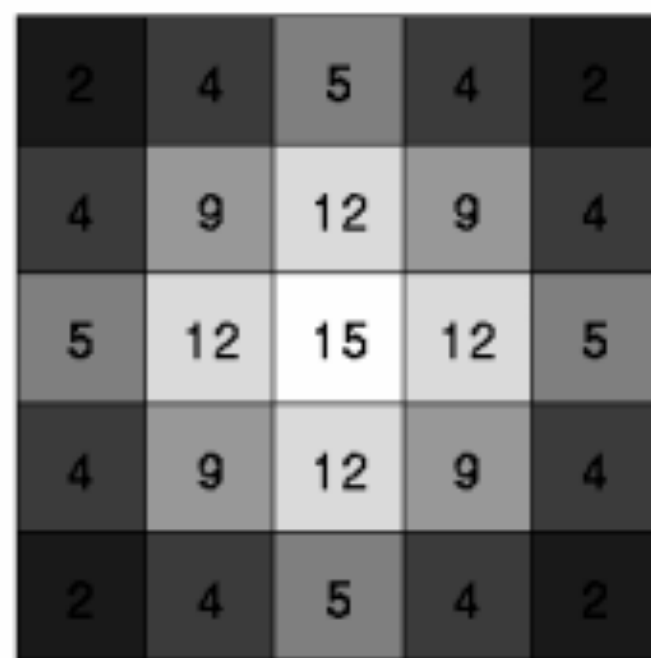
(Extra) Metodologia

Filtro Gaussiano

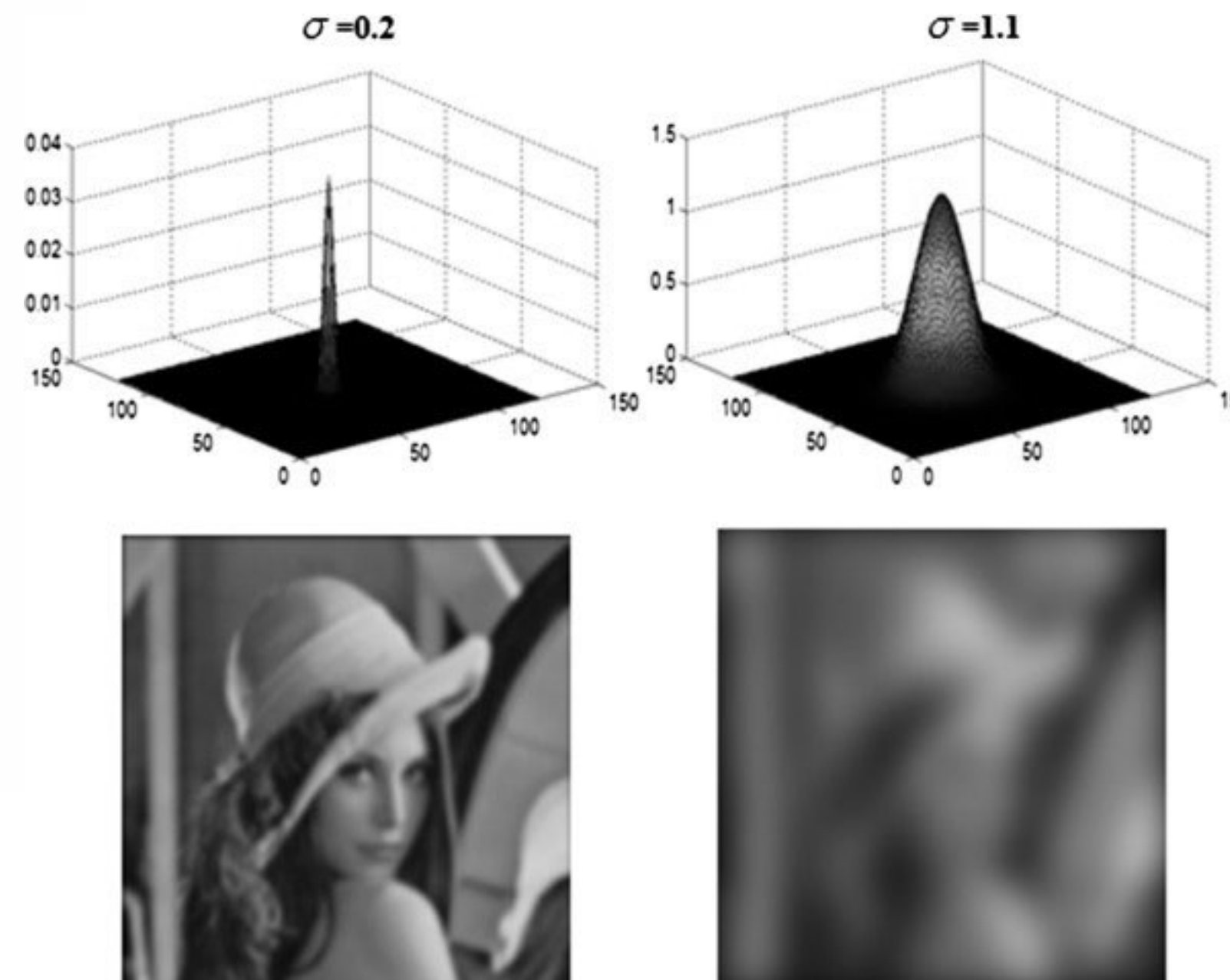
O filtro Gaussiano aplica uma suavização na imagem por meio do cálculo de uma média ponderada dos pixels vizinhos.

Pixels do centro da vizinhança: recebem maior peso,

Pixels distantes do centro da vizinhança: recebem gradualmente menor peso, seguindo uma distribuição normal.



Representação discreta da função Gaussiana em uma matriz de duas dimensões.

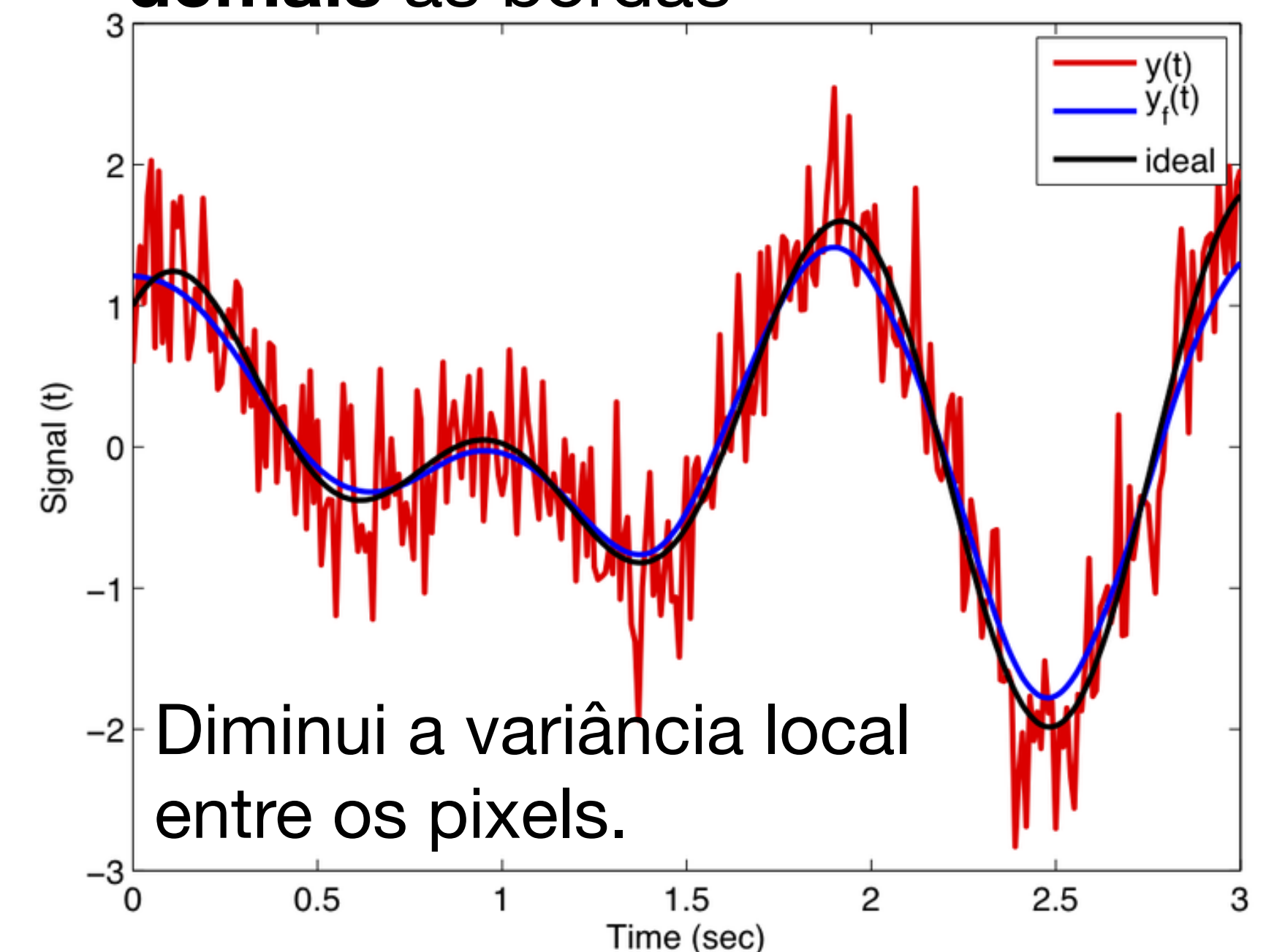


A evidência do ruído gaussiano aditivo observado indica que a utilização do filtro gaussiano pode diminuir $n_{\text{Oceano} + \text{Óleo}}$ por meio da suavização.

$$n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))$$

Problema:

Trata apenas esse! **Suaviza demais as bordas**



(Extra) Metodologia

Filtro de Média (Blur)

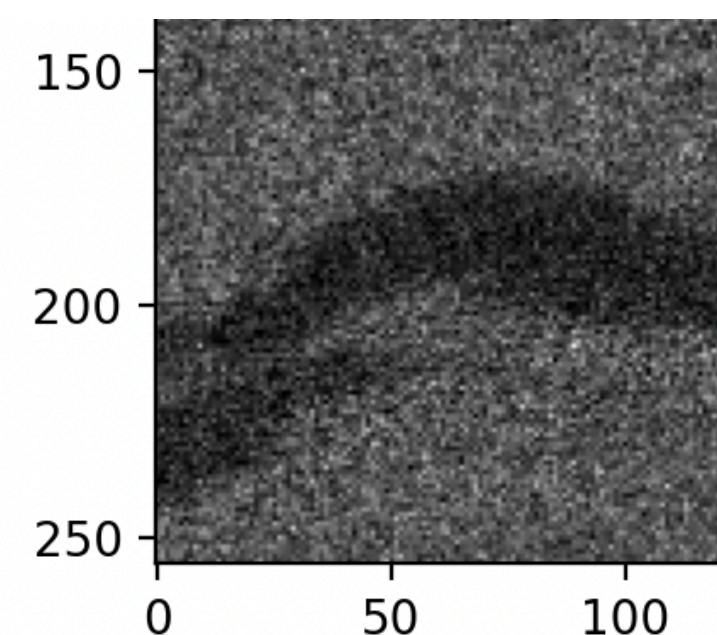
Opera pelo cálculo da média aritmética de todos os pixels dentro de uma determinada vizinhança

Vantagens:

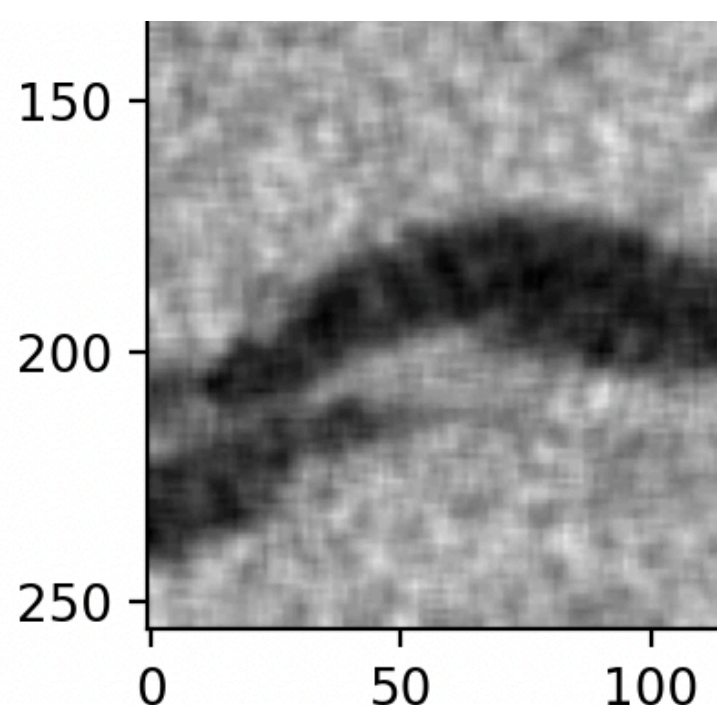
- Reduz as diferenças bruscas de intensidade entre os pixels próximos e diminuindo o ruído global

Desvantagens:

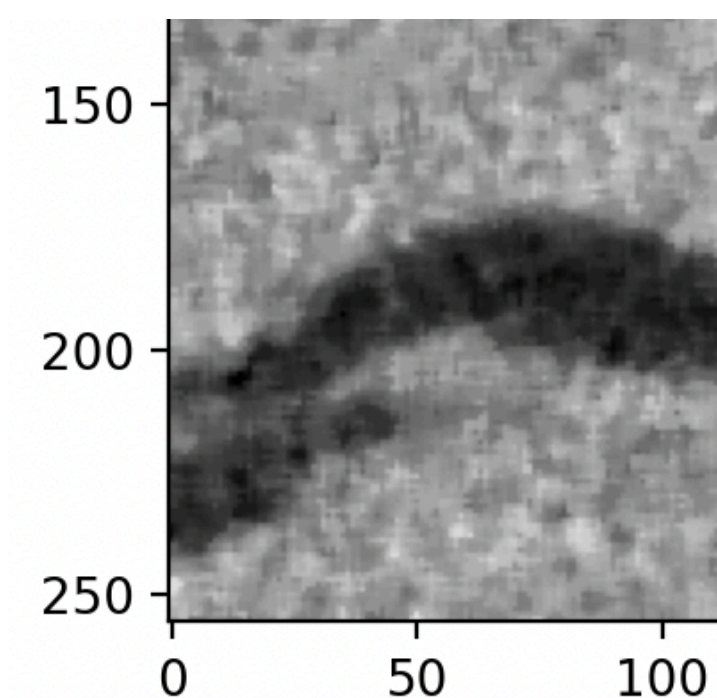
- Borrando a imagem inteira de maneira uniforme
- ∴ Degrada as delimitações e detalhes geométricos da imagem



Original



F. Blur



F. Mediana

Filtro de Mediana

O Filtro de Mediana atua substituindo o valor de cada pixel pela mediana das intensidades dos pixels ao seu redor.

Vantagens:

- Diminui ruído ⁿOceano + Óleo
- sem borrar tanto a divisa.
- Lida bem com outliers
- Não Parametriza o ruído

$$\cancel{n_g(i, j) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) + \text{Poisson}(\lambda(i, j))}$$

Desvantagens:

- Não leva em conta a diferença das intensidades entre classes.
- ∴ Dificuldade de separar as classes (Oceano e Óleo)

(Extra) Resultados

- **Interpretabilidade física e estatística:**
 - Os métodos (filtro mediana, gaussiano, bilateral) têm comportamento bem compreendido.
 - Possível relacionar diretamente com o modelo de ruído da imagem SAR.
- **Eficiência computacional**
 - Permitem processamento em tempo quase real ou embarcado (satélites, edge devices)
- **Robustez em cenários com poucos dados**
 - Útil em SAR, onde há alta variabilidade ambiental (vento, ondas, iluminação de radar). Redes neurais podem generalizar mal nessas situações.

Vantagens de usar algoritmos clássicos de visão computacional para o problema.

